LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Struct dan Pointer

Oleh:

Ahmad Riyadhi **NIM. 2510817110004**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Riyadhi
NIM : 2510817110004

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Fadhil Syahdama Mahatma Putra NIM. 2410817210026	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
SOAL 1 1
A. Source Code 1
B. Output Program 2
C. Pembahasan 3
SOAL 2 7
A. Source Code 7
B. Output Program 8
C. Pembahasan 8
SOAL 3 12
A. Source Code 12
B. Output Program 13
C. Pembahasan 13
LINK GITHUB 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Program soal 1 1
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 1 3
Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 2 8
Gambar 4 Screenshot Output Program Soal 3 10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1 1
Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2 7
Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3 12

SOAL 1

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut.

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct mhs
{
    char nama[20], nim[10],jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

main(){
    int bts,var,tetap;
    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        //Input data
        cout<<"\n\n--------------------------------\n";
        cout<<"\nNama mhs              = ";cin>>bayar[i].nama;
        cout<<"NIM                   = ";cin>>bayar[i].nim;
        cout<<"Jurusan[TI, PTK]      = ";cin>>bayar[i].jurusan;
        input:
            cout<<"Program[1=D3, 2=S1] = ";
            cin>>bayar[i].program;

            if(bayar[i].program<0 || bayar[i].program>2)
            {
                cout<<"Program tidak sesuai\n";
                goto input;
            } cout<<"Jumlah sks          = "; cin>>bayar[i].sks;

            if(bayar[i].program==1)
            {
                tetap=500000;
                var=bayar[i].sks*25000;



              }else if(bayar[i].program==2)
              {
                  tetap=750000;
                  var=bayar[i].sks*50000;
              }cout<<endl;

          //Output data
          cout<<"\n\n--------------------------------\n";
          cout<<" Output ";
          cout<<"\n--------------------------------\n";
          cout<<"\nNama mhs      = "<<bayar[i].nama;
          cout<<"\nNIM           = "<<bayar[i].nim;
          cout<<"\nJurusan       = "<<bayar[i].jurusan;
          cout<<"\nProgram       = "<<bayar[i].program;
          cout<<"\nJumlah sks    = "<<bayar[i].sks;
          cout<<"\nSPP tetap     = "<<tetap;
          cout<<"\nSPP variabel  = "<<var;
          cout<<endl<<endl;
```

Gambar 1 Program soal 1

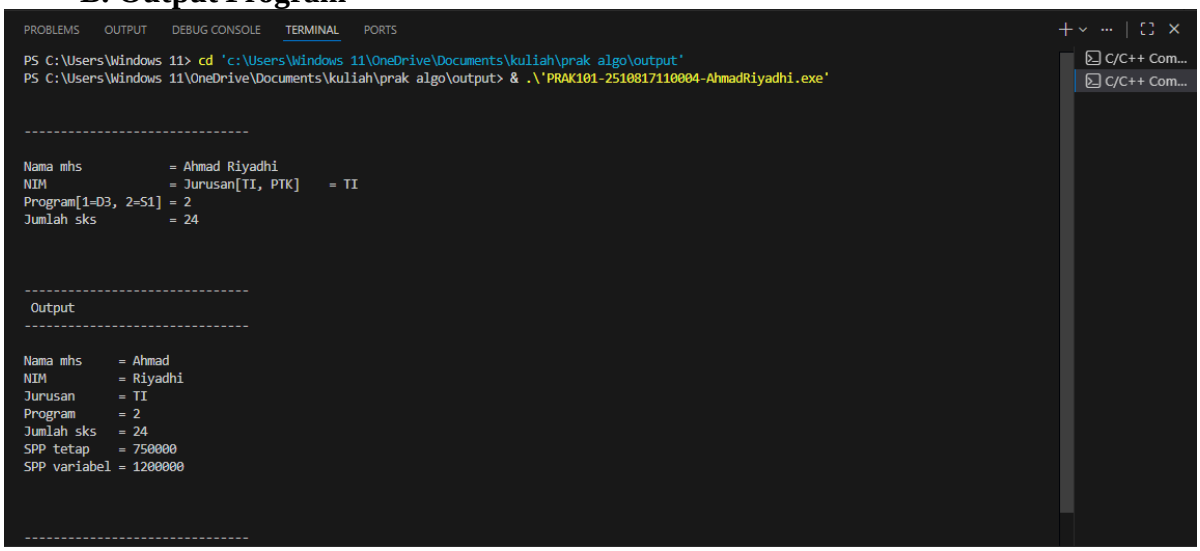
A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal Nomor 1

```
1   #include <iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   struct mhs
6   {
7       char nama[20], nim[10], jurusan[2];
8       int sks, program;
9   };
10
11  struct mhs bayar[2];
12
13  main(){
14      int bts,var,tetap;
15      for(int i=0; i<2; i++)
16      {
17          //Input data
18          cout<<"\n\n-----------------------------------------
    \n";
19          cout<<"\nNama mhs            =
    ";cin>>bayar[i].nama;
20          cout<<"NIM                 =
    ";cin>>bayar[i].nim;
21          cout<<"Jurusan[TI, PTK]    =
    ";cin>>bayar[i].jurusan;
22          input:
23              cout<<"Program[1=D3, 2=S1] = ";
24              cin>>bayar[i].program;
25
26              if(bayar[i].program<0 ||
    bayar[i].program>2)
27              {
28                  cout<<"Program tidak sesuai\n";
29                  goto input;
30              } cout<<"Jumlah sks          = ";
    cin>>bayar[i].sks;
31
32              if(bayar[i].program==1)
33              {
```

```
                    tetap=500000;
                    var=bayar[i].sks*25000;
                }else if(bayar[i].program==2)
                {
                    tetap=750000;
                    var=bayar[i].sks*50000;
                }cout<<endl;

            //Output data
            cout<<"\n\n-----------------------------------------------
\n";
            cout<<" Output ";
            cout<<"\n-----------------------------------------------
\n";
            cout<<"\nNama mhs      = "<<bayar[i].nama;
            cout<<"\nNIM           = "<<bayar[i].nim;
            cout<<"\nJurusan       =
"<<bayar[i].jurusan;
            cout<<"\nProgram       =
"<<bayar[i].program;
            cout<<"\nJumlah sks    = "<<bayar[i].sks;
            cout<<"\nSPP tetap     = "<<tetap;
            cout<<"\nSPP variabel  = "<<var;
            cout<<endl<<endl;

        }
}
```

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 1

C. Pembahasan

- PSEUDOCODE ALGORITMA

```
START
  FOR i = 0 TO 1 DO
     // 1. Input Data Diri
     READ (bayar[i].nama, bayar[i].nim, bayar[i].jurusan)

     // 2. Input & Validasi Program
     LABEL input_program:
     READ (bayar[i].program)
     IF (bayar[i].program < 1 OR bayar[i].program > 2) THEN
        PRINT "Program tidak sesuai"
        GOTO input_program
     END IF

     // 3. Input SKS
     READ (bayar[i].sks)

     // 4. Proses Perhitungan Biaya
     IF (bayar[i].program == 1) THEN
        tetap <- 500000
        var <- bayar[i].sks * 25000
     ELSE IF (bayar[i].program == 2) THEN
        tetap <- 750000
        var <- bayar[i].sks * 50000
     END IF

     // 5. Cetak Hasil
     PRINT (bayar[i].nama, bayar[i].nim, bayar[i].jurusan)
     PRINT (bayar[i].program, bayar[i].sks)
     PRINT (tetap, var)
  END FOR
END
```

I. Fase Persiapan (Deklarasi)

- **Mendefinisikan Entitas:** Membuat struct mhs yang menampung atribut bertipe char (nama[20], nim[10], jurusan[10]) dan bertipe int (sks, program).
- **Alokasi Memori:** Mendeklarasikan array bayar[2] dari tipe mhs untuk menyimpan data dua mahasiswa sekaligus.
- **Variabel Kalkulasi:** Menyiapkan variabel integer var (untuk SPP variabel) dan tetap (untuk SPP tetap).

II. Fase Input (Pengumpulan Data)

- Memulai perulangan (looping) dari indeks i = 0 hingga i = 1.
- Sistem meminta masukan data dasar secara berurutan: nama, nim, dan jurusan, lalu menyimpannya ke dalam bayar[i].

III. Fase Validasi & Pemrosesan

- **Validasi Program Studi:** Sistem meminta input kode program (1 = D3, 2 = S1). Jika *user* memasukkan angka di luar 1 dan 2, sistem akan memunculkan peringatan "Program tidak sesuai" dan memaksa *user* mengulang input tersebut.
- **Input SKS:** Sistem mencatat jumlah SKS ke dalam bayar[i].sks.
- **Kalkulasi Biaya:** * Kondisi A (D3): Jika program = 1, set tetap = 500000 dan hitung var = sks * 25000.
    - Kondisi B (S1): Jika program = 2, set tetap = 750000 dan hitung var = sks * 50000.

IV. Fase Output (Pelaporan)

- Sistem mencetak rekapitulasi utuh ke layar, meliputi data profil mahasiswa (Nama, NIM, Jurusan, Program, SKS) beserta hasil kalkulasi finansial (SPP Tetap dan SPP Variabel).
- Proses ini otomatis berulang untuk mahasiswa kedua sebelum program dihentikan.

- ANALISIS PROGRAM

1. saat program dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan data mahasiswa secara berurutan di dalam sebuah perulangan. Semua data yang diinputkan—seperti NIM, Nama, dan Jurusan —berhasil ditangkap dan disimpan ke dalam *array of struct* bernama bayar yang berkapasitas 2 elemen. Hal ini membuktikan bahwa tipe data bentukan struct sukses menggabungkan tipe data char dan int ke dalam satu kesatuan entitas mahasiswa.
2. terdapat sistem validasi saat program meminta input "Program". Ketika input yang dimasukkan berupa angka selain 1 (D3) atau 2 (S1), program langsung mendeteksi kesalahan tersebut. Layar menampilkan peringatan "Program tidak sesuai" , dan

program menggunakan perintah goto input; untuk memaksa pengulangan pengisian kode program sampai benar.

3. pada tahap pemrosesan, program melakukan kalkulasi finansial secara dinamis menggunakan percabangan logika. Saat kode program 1 dimasukkan, program menetapkan nilai variabel tetap sebesar Rp500.000 dan menghitung variabel var dengan rumus SKS dikali Rp25.000. Sebaliknya, jika kode yang dimasukkan adalah 2, nilai tetap berubah menjadi Rp750.000 dan pengali SKS menjadi Rp50.000.
4. pada fase *output*, program secara akurat memanggil kembali data dari dalam struct tersebut. Semua informasi yang sebelumnya diketikkan ditampilkan kembali dengan rapi ke layar beserta hasil akhir dari perhitungan biaya SPP Tetap dan SPP Variabel. Secara keseluruhan, eksekusi program ini menunjukkan bahwa penggunaan *struct* dan *array* membuat pengelolaan kumpulan data yang kompleks menjadi jauh lebih terstruktur dan mudah dipanggil ulang.

SOAL 2

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut:

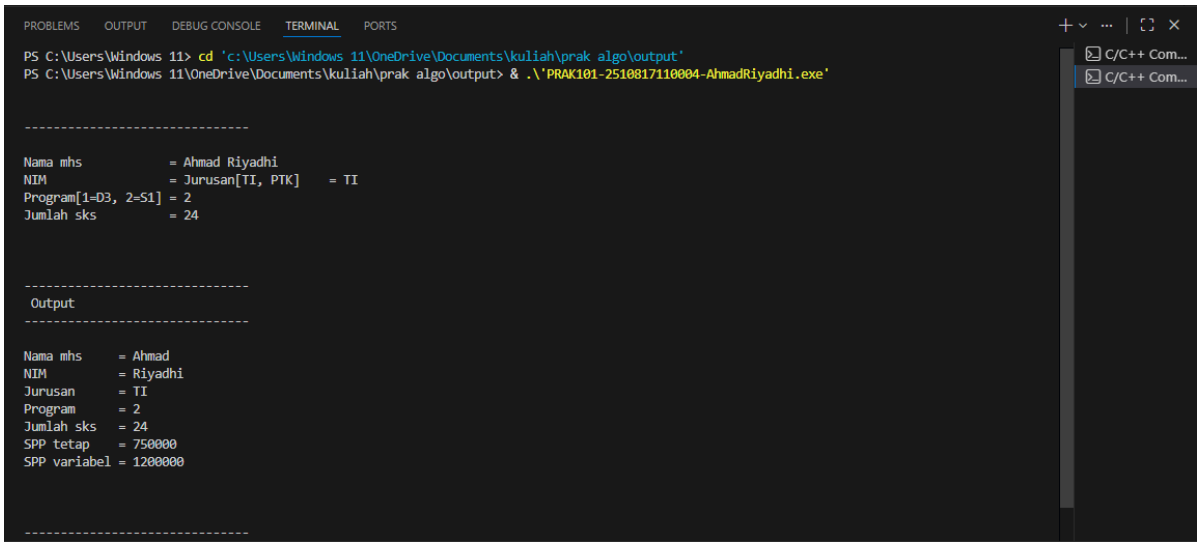
a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK
b. Jenis Kendaraan : RUSH
c. Nama Pemilik : Andika Hartanto
d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1
e. Kota : Banjarmasin.

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal Nomor 2

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Kendaraan {
    string platNomor;
    string jenisKendaraan;
    string namaPemilik;
    string alamat;
    string kota;
};

int main() {
    Kendaraan mobilKu;
    mobilKu.platNomor = "DA1234MK";
    mobilKu.jenisKendaraan = "RUSH";
    mobilKu.namaPemilik = "Andika Hartanto";
    mobilKu.alamat = "Jl. Kayu Tangi 1";
    mobilKu.kota = "Banjarmasin";

    cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : " << mobilKu.platNomor << endl;
    cout << "b. Jenis Kendaraan      : " << mobilKu.jenisKendaraan << endl;
    cout << "c. Nama Pemilik         : " << mobilKu.namaPemilik << endl;
    cout << "d. Alamat                : " << mobilKu.alamat << endl;
    cout << "e. Kota                 : " << mobilKu.kota << endl;

    return 0;
}
```

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 2

C. Pembahasan

- #include <iostream> dan #include <string>: Ini sifatnya wajib. iostream dipakai agar bisa menggunakan perintah cout (untuk menampilkan teks ke layar), sedangkan string diperlukan karena data yang disimpan berupa teks panjang (seperti nama orang atau alamat).

- Saya mendeklarasikan struct Kendaraan { ... };. Di sini, saya membuat sebuah tipe data bentukan (struct) bernama Kendaraan yang di dalamnya berisi lima variabel bertipe string, yaitu untuk menampung platNomor, jenisKendaraan, namaPemilik, alamat, dan kota.

- Dalam fungsi main(), saya mendeklarasikan variabel baru bernama mobilKu (Kendaraan mobilKu;) yang strukturnya mengambil dari cetakan Kendaraan tadi.

- mobilKu.platNomor = "DA1234MK"; (dan seterusnya): Ini adalah proses pengisian data. Tanda titik (.) digunakan untuk mengakses bagian spesifik dari *struct*. Jadi, mobilKu.platNomor artinya "masukkan teks DA1234MK ke dalam sekat platNomor milik mobilKu". Proses ini diulang untuk jenis, nama, alamat, dan kota.

- cout << ...: Bagian terakhir ini murni untuk menampilkan kembali isi dari variabel mobilKu ke layar agar formatnya persis dengan yang diminta oleh soal.

SOAL 3

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut:

a. Masukkan sebuah huruf = ...

b. Masukan sebuah kata = ...

c. Masukkan Angka = ...

d. Huruf yang Anda masukkan adalah .....

e. Kata yang Anda masukkan adalah .....

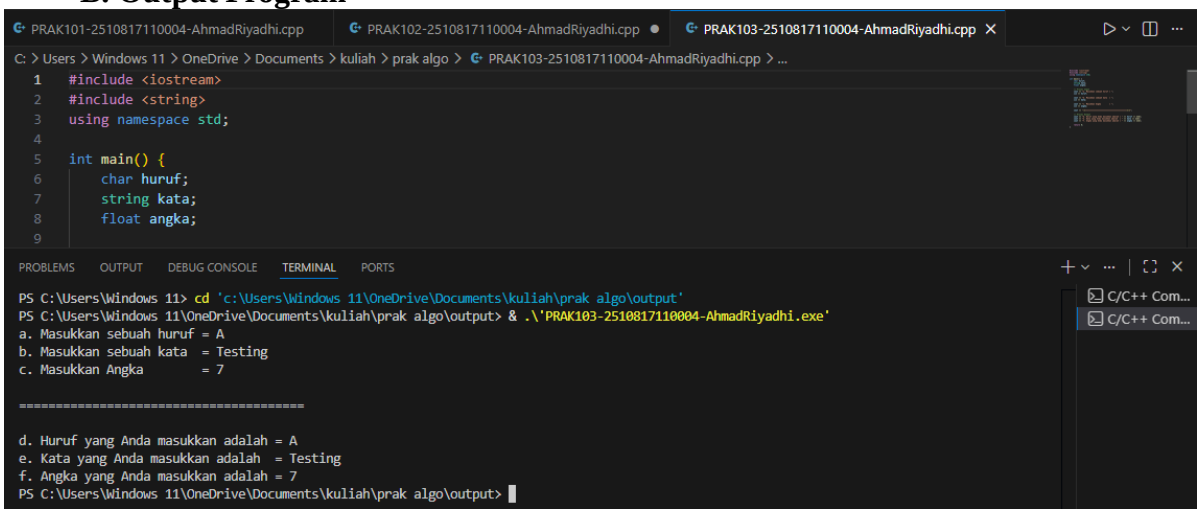
f. Angka yang Anda masukkan adalah .....

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal Nomor 3

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    char huruf;
    string kata;
    float angka;

    // Proses Input
    cout << "a. Masukkan sebuah huruf = ";
    cin >> huruf;

    cout << "b. Masukkan sebuah kata  = ";
    cin >> kata;

    cout << "c. Masukkan Angka        = ";
    cin >> angka;

    cout <<
"\n=========================================\n\n";

    // Proses Output
    cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah =
" << huruf << endl;
    cout << "e. Kata yang Anda masukkan adalah  =
" << kata << endl;
    cout << "f. Angka yang Anda masukkan adalah =
" << angka << endl;

    return 0;
}
```

B. Output Program



Gambar 4 Screenshot Output Program Soal 3

C. Pembahasan

- char huruf; string kata; float angka;: Di awal main(), saya menyiapkan tiga wadah penampung dengan tipe data yang berbeda-beda karena jenis input yang diminta juga berbeda.

  - char huruf disiapkan khusus untuk menampung satu karakter saja (misal: 'A' atau 'Z').
  - string kata disiapkan untuk menampung sekumpulan karakter atau sebuah kata utuh.
  - float angka disiapkan untuk menampung angka (bisa bilangan bulat atau pecahan).

- cout << "a. Masukkan sebuah huruf = ";: Perintah ini menampilkan instruksi ke layar agar pengguna tahu apa yang harus diketik.

- cin >> huruf;: Ini adalah perintah kunci. cin (character in) akan menunggu pengguna mengetik di *keyboard* dan menekan *Enter*. Apapun huruf yang diketik akan langsung dimasukkan ke dalam variabel huruf.

- Proses cout dan cin ini kemudian diulang untuk meminta pengguna memasukkan kata dan angka.

- cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah = " << huruf << endl; (dan seterusnya): Bagian penutup ini berfungsi sebagai 'struk bukti'. Program memanggil kembali variabel huruf, kata, dan angka lalu menampilkannya ke layar untuk membuktikan bahwa data yang diketik pengguna tadi sudah berhasil disimpan oleh program.

LINK GITHUB

https://github.com/TebangLiar/Praktikum-Algoritma-P1-Modul1/tree/main